

PRÁCTICA 20: LEY DE CORRIENTE DE KIRCHHOFF

FINALIDADES

1. Determinar por cálculo la relación entre la suma de las corrientes que entran en una unión de un circuito eléctrico y la corriente que sale de la unión.
2. Comprobar experimentalmente la relación determinada en 1.

INFORMACIÓN PRELIMINAR

Ley de corriente

En la Práctica 15 ha comprobado Ud. que la corriente total I_T en un circuito que contiene resistencias conectadas en paralelo es igual a la suma de las corrientes de cada una de las ramas en paralelo. Esto ha sido una demostración de la ley de corriente de Kirchhoff, limitada a una red en paralelo. La ley es general y aplicable a cualquier circuito. Enuncia que la corriente que entra en una unión de circuito eléctrico es igual a la corriente que sale de la unión.

Consideremos el circuito serie-paralelo (fig. 20-1). Designemos la corriente total por I_T . En la unión A entra la corriente I_T con el sentido indicado por la flecha.

Las corrientes que salen de la unión A son I_1 , I_2 e I_3 , como se indica. Las corrientes I_1 , I_2 o I_3 entran de nuevo en la unión B , e I_T sale de ella. ¿Cuál es la relación entre I_T , I_1 , I_2 e I_3 ? El análisis matemático ayudará a establecer esta relación.

La tensión entre los terminales del circuito paralelo $V_{AB} = I_1 \times R_1 = I_2 \times R_2 = I_3 \times R_3$. La red en paralelo puede ser reemplazada por su resistencia equivalente R_T , y en este caso la figura 20-1 se transforma en un circuito serie simple y $V_{AB} = I_T \times R_T$. Se deduce que

$$I_T \times R_T = I_1 \times R_1 = I_2 \times R_2 = I_3 \times R_3 \quad (20-1)$$

La ecuación (20-1) se puede escribir en la forma

$$\begin{aligned} I_1 &= I_T \times \frac{R_T}{R_1} \\ I_2 &= I_T \times \frac{R_T}{R_2} \\ I_3 &= I_T \times \frac{R_T}{R_3} \end{aligned} \quad (20-2)$$

La suma de I_1 , I_2 e I_3 da

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_T \times R_T \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right)$$

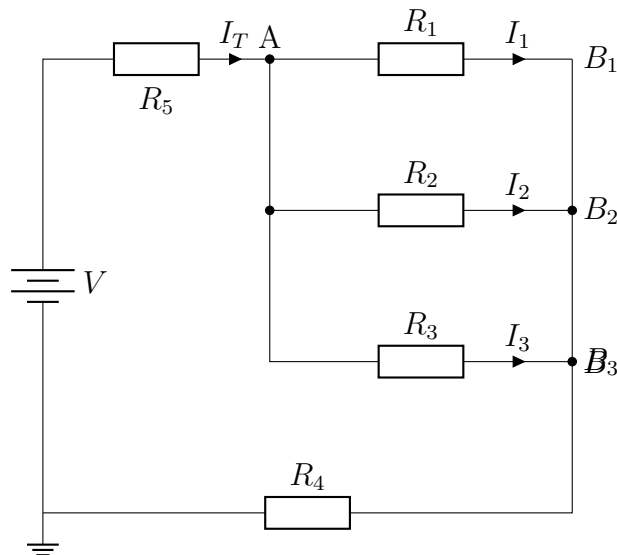


Figura 1: Circuito serie-paralelo para ilustrar la ley de corriente de Kirchhoff.

pero

$$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_T}$$

Por tanto

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_T \times R_T \times \frac{1}{R_T} = I_T$$

e

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 \quad (1)$$

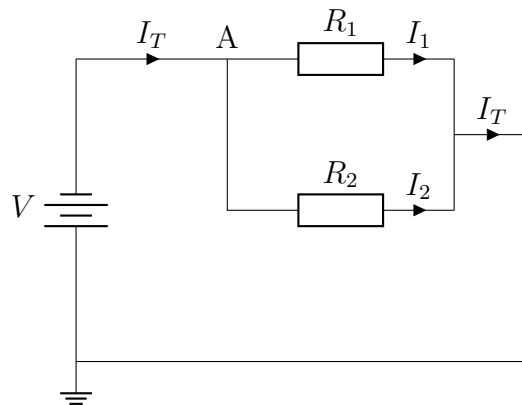


Figura 2: La suma algébrica de las corrientes que entran y de las corrientes que salen en una unión es igual a cero. $I_T - I_1 - I_2 = 0$.

La ecuación (20-3) es un enunciado matemático de la ley de Kirchhoff aplicada al circuito de la figura 20-1. En general, si I_T es la corriente que entra en una unión de un circuito eléctrico, e $I_1, I_2, I_3, \dots, I_n$ son las corrientes que salen de esta unión (o viceversa), se tiene

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n \quad (2)$$

Ordinariamente la ley de corriente de Kirchhoff se enuncia en otra forma, a saber, *la suma algébrica de las corrientes que entran en una unión y salen de ella es 0*. Se recordará que es análoga a la ley de tensión de Kirchhoff, según la cual la suma algébrica de las tensiones en un camino o bucle cerrado es 0. De la misma manera que ha sido necesario establecer un convenio

de polaridad para las tensiones existentes en un bucle o malla, también es necesario establecer un convenio de corriente en una unión.

Si la corriente que entra en una unión se considera positiva (+) y la corriente que sale de la unión se considera negativa (-), entonces el enunciado de que la suma algébrica de las corrientes que entran y salen en una unión es 0 coincide con lo expresado por la ecuación (20-4). Consideremos el circuito de la figura 20-2. En la unión A entra la corriente total I_T y se la considera +. Las corrientes I_1 e I_2 salen de la unión en A y son designadas -. Entonces,

$$I_T - I_1 - I_2 = 0 \quad (3)$$

e

$$I_T = I_1 + I_2 \quad (4)$$

Es evidente que los dos enunciados de la ley de corriente de Kirchhoff conducen a la misma fórmula algébrica.

Un ejemplo aclarará cómo puede ser aplicada la ley de corriente de Kirchhoff en un análisis de red. Supongamos en la figura 20-3 que I_1 e I_2 son las corrientes que entran en la unión A y que son respectivamente +5 A y +3 A. I_3 , I_4 e I_5 son las corrientes que salen de A. I_3 e I_4 son respectivamente 2 y 1 A. ¿Cuál es el valor de I_5 ? Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff

$$I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

y sustituyendo los valores conocidos de la corriente, obtenemos

$$5 + 3 - 2 - 1 - I_5 = 0$$

$$8 - 3 = I_5$$

$$I_5 = 5 \text{ A}$$

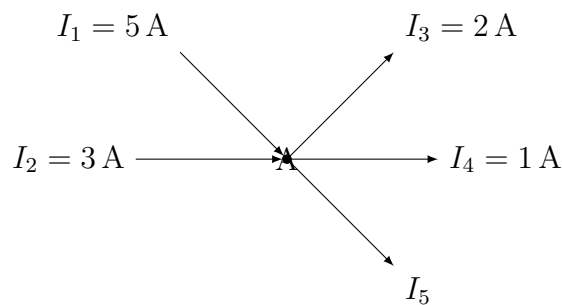


Figura 3: Corrientes que entran y corrientes que salen en una unión o nudo. $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$.

RESUMEN

1. La ley de corriente de Kirchhoff enuncia que la corriente que entra en una unión de un circuito eléctrico es igual a la corriente que sale de la unión.
2. Un enunciado analítico de la ley de corriente de Kirchhoff requiere la asignación de polaridad a la corriente.

Ley de corriente de Kirchhoff

que entra en la unión (se supone que es +) y a la corriente que sale de la unión (se supone que es —).

3. Con el convenio de 2, la ley de Kirchhoff se enuncia como sigue: La suma algébrica de las corrientes que entran y salen en una unión es 0; así, en la figura 20-1, unión A

$$I_T - I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

AUTOEXAMEN

1. En la figura 20-1 la corriente que entra en la unión es 0,55 A. La corriente $I_1 = 0,25$ A, $I_2 = 0,1$ A. La corriente I_3 debe pues ser igual a _____ A.
2. En la figura 20-1 la corriente que sale de la unión B es 1,25 A. La suma de corrientes I_1 , I_2 e I_3 debe ser _____ A.
3. En la unión B (fig. 20-1) las polaridades que se deben asignar a las corrientes para aplicar la ley de corriente de Kirchhoff son: I_1 es ____; I_2 es ____; I_3 es ____; e I_T es ____.
4. La ecuación que expresa la relación entre las corrientes en la unión A de la figura 20-3 es _____.
5. En la figura 20-3, $I_2 = 10$ A, $I_3 = 4$ A, $I_4 = 4$ A, $I_5 = 4$ A. $I_1 =$ _____ A.

PROCEDIMIENTO

Ley de Corriente

NOTA: Antes de conectar el miliamperímetro para medir la corriente, desconectar la fuente de alimentación abriendo el interruptor S. Hacer esto mismo cada vez que se traslade el medidor. Observar la polaridad de éste.

1. Conectar el circuito de la figura 20-4 con $V = 40$ V. Utilizar los valores R_1 , R_2 , etc., de la tabla 20-1. Medir y anotar en la tabla 20-2 las corrientes I_T en A; I_2 , I_3 e I_T en B; I_T en C, e I_5 , I_6 , I_7 e I_T en D. Sumar las corrientes I_2 e I_3 y anotar la suma en la columna correspondiente. Sumar también las corrientes I_5 , I_6 e I_7 y anotar la suma en la columna correspondiente.
2. Conectar el circuito de la figura 20-1 empleando los valores $R_1 = 330\ \Omega$, $R_2 = 470\ \Omega$ y $R_3 = 1,200\ \Omega$. Ajustar la salida de la fuente de alimentación para que $V = 40$ V. Medir y anotar en la tabla 20-3 las corrientes I_T en A; I_1 , I_2 , I_3 e I_T en B. Sumar las corrientes I_1 , I_2 e I_3 y anotar la suma en la tabla 20-3.

Problema de diseño (adicional)

3. Diseñar un circuito serie-paralelo con tres ramas en el circuito paralelo, de modo que las corrientes en las ramas I_1, I_2 e I_3 estén en la relación 1:2:3 (aproximadamente) y la corriente total en el circuito sea 6 mA. Emplear las resistencias mencionadas en esta práctica que den la mayor aproximación a la relación deseada. Dibujar un esquema del circuito indicando los valores de las resistencias elegidas y la tensión de diseño V. Presentar todos los cálculos. Medir las corrientes necesarias y anotarlas en la tabla 20-4. Anotar también la relación de corrientes $I_1 : I_2 : I_3$.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo es la suma de I_2 e I_3 del apartado 1 comparada con I_T en A? ¿ I_T en B? Explicar las discrepancias.

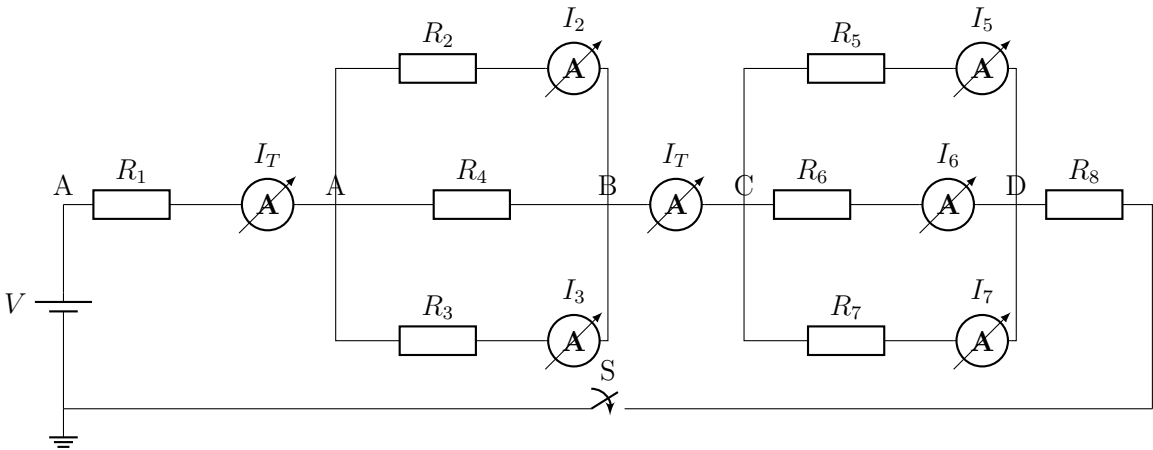


Figura 4: Circuito experimental para la verificación de la ley de corriente de Kirchhoff.

Cuadro 1: TABLA 20-1								
	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6	R_7	R_8
Valor nominal ohmios	330	470	1.200	2.200	3.300	4.700	10.000	5.600

Cuadro 2: TABLA 20-2										
I_T en A	I_2	I_3	I_T en B	I_T en C	I_5	I_6	I_7	I_T en D	$I_2 + I_3$	$I_5 + I_6 + I_7$
mA										

PREGUNTAS

2. ¿Cómo es la suma de I_5, I_6 e I_7 del apartado 1 comparada con I_T en C? ¿ I_T en D? Explicar las diferencias.

Cuadro 3: TABLA 20-3

I_T en A	I_1	I_2	I_3	I_T en B	$I_1 + I_2 + I_3$
mA					

Cuadro 4: TABLA 20-4

I_1	I_2	I_3	I_T	$I_1 : I_2 : I_3$
mA				

3. Comentar los resultados de las propias mediciones del apartado 2. Explicar cualquier resultado inesperado.
4. Enunciar la ley de corriente de Kirchhoff y escribir su fórmula.
5. ¿Qué información es necesaria para calcular I_2 e I_3 en la figura 20-4?
6. Discutir los resultados del problema de diseño (apartado 3).
7. ¿Por qué no es posible diseñar un circuito que dé una relación exacta de corriente 1:2:3?

Respuestas a las preguntas de autoexamen

1. 0,2.
2. 1,25.
3. I_1 es +; I_2 es +; I_3 es +; I_T es -.
4. $I_1 + I_2 - I_3 - I_4 - I_5 = 0$.
5. 2.